

Material de Apoio - Aula 05 - Estrutura Condicional e Estrutura de Seleção

Até aqui, todo programa que você escreveu segue um único caminho, sempre o mesmo. Esta aula muda isso: o programa aprende a decidir. Este material resume os dois mecanismos de decisão do C99, a estrutura condicional (if, else if, else) e a estrutura de seleção (switch). O texto completo do bloco está na apostila 04, no Teams.

1. A decisão no cotidiano e no fluxograma

Você já desenhou isso na aula 2: o losango do fluxograma, a pergunta com dois caminhos. Se está chovendo, leva guarda-chuva; se o saldo alcança, a compra passa. A estrutura condicional é o losango escrito em C: o programa avalia uma condição, que resulta em verdadeiro ou falso, e escolhe o caminho.

2. Comparar e combinar: operadores relacionais e lógicos

As perguntas são construídas com os operadores relacionais: > maior, < menor, >= maior ou igual, <= menor ou igual, == igual e != diferente. Atenção redobrada ao ==: dois iguais comparam; um igual só guarda valor. Escrever if(nota = 7) em vez de if(nota == 7) é o erro clássico do semestre. Para combinar condições, os operadores lógicos: && exige as duas verdadeiras, || aceita qualquer uma, ! inverte.

```
if(idade >= 18 && idade <= 65){
    printf("Faixa etaria permitida.\n");
}
```

3. if, else if e else

O if é a primeira pergunta. O else if só é testado se a anterior falhou, e permite empilhar quantas condições o problema pedir. O else é o "caso contrário": não tem condição, atende tudo o que sobrou. O padrão de escrita da disciplina usa a chave colada: }else{.

```
if(media >= 6.0){
    printf("Aprovado.\n");
}else{
    printf("Reprovado.\n");
}
```

Executando o programa completo das notas, o console conversa assim:

```
Primeira nota: 7.5
Segunda nota: 5.5
Media: 6.50
Aprovado.

-----
Process exited after 6.41 seconds
with return value 0
```

4. switch: a seleção por valor

Quando a decisão não é uma comparação, e sim uma escolha entre opções fixas (a opção do menu, a letra do tamanho, o número do mês), o switch organiza melhor que uma pilha de else if. Ele compara a variável com cada case; ao encontrar o valor, executa aquele bloco; o break encerra o caso, para não invadir o próximo; e o default atende o que nenhum case reconheceu, o lugar certo para a mensagem de opção inválida.

```
switch(opcao){
    case 1:
        printf("Seu saldo e de R$ 1250.00\n");
        break;
    case 2:
        printf("Extrato enviado.\n");
        break;
    default:
        printf("Opcao invalida.\n");
}
```

```
1 - Saldo
2 - Extrato
3 - Encerrar
Escolha uma opcao: 2
Extrato enviado para o seu e-mail.

-----
Process exited after 3.87 seconds
with return value 0
```

5. Um detalhe novo de leitura: o char no scanf

Para ler uma letra ou símbolo, o formato é %c com um espaço antes: scanf(" %c", &opcao);. O espaço manda o scanf pular o Enter que ficou da leitura anterior. Sem ele, o programa parece "pular" a pergunta. É o padrão portátil da disciplina e aparece na calculadora e na loja de camisetas da lista.

6. Quando usar cada um

Condição que compara valores ou combina regras (média maior que seis, idade entre faixas): if, else if, else. Escolha entre opções fixas e conhecidas (menu, tamanho, opção digitada): switch. Os dois convivem no mesmo programa, e é assim que os sistemas reais são escritos: o menu com switch por fora, as regras com if por dentro. Essa combinação será o coração da Agenda de Contatos no fim do semestre.

7. Para praticar

A lista da aula 05 tem dez exercícios: os dois primeiros resolvidos em aula, os demais corrigidos um a um na próxima. Entregue os arquivos .c no Teams; a entrega no prazo conta na N1. As palavras novas do bloco (condição, operadores, bloco, case, default) estão no Glossário dos Degraus.

Material de apoio da disciplina Fundamentos de Programação - Prof. Manfred Heil Junior. Baseado na apostila do bloco 04 e no padrão C99 portátil da disciplina.

Referências

BHARGAVA, Aditya Y. Entendendo algoritmos: um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. São Paulo: Novatec, 2017.

LOPES, Anita; GARCIA, Guto. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

HEIL JUNIOR, Manfred. Apostilas da disciplina Fundamentos de Programação, blocos 01 a 07. Jaraguá do Sul: material didático do professor, 2026.

HEIL JUNIOR, Manfred. Aprendendo a Programar com Prof. Manfred. Livro didático em elaboração, 2026.